

MANUAL OPERACIONAL DE PRODUÇÃO & GUIA DIDÁTICO PARA INICIANTES

BUZZ · Instalação VPS & Manual de Uso Exaustivo

Nivelamento Conceitual · Hardening VPS à Prova de Erros · Roteiro de Primeiro Voo · Fontes Verificadas

VPS Recomendada	Hardware & SO	Custo Estimado	Licença de Uso
Hetzner Cloud CPX21 (2 vCPU, 4 GB RAM, EUR 9,90) ou Contabo VPS M	2 vCPU Dedicadas (AMD EPYC ou Intel Xeon E5) - Mínimo 1 vCPU, 2+ para velocidade · 4 GB RAM mínimo (8 GB recomendado para transcrição paralela de vários áudios) · 80 GB SSD NVMe (mínimo 40 GB; crescer conforme volume de áudios) Ubuntu 22.04 LTS (x86_64) ou Debian 12	EUR 9,90 a 19,90/mês (~R\$ 60 a R\$ 120 na cotação média)	MIT

Módulo 0: Nivelamento Conceitual (Analogias do Cotidiano)

 **BUZZ (A Ferramenta)** (Analogia: Uma Secretária que Escuta Gravações e Digita Tudo)

BUZZ é um aplicativo que recebe um arquivo de áudio (mp3, wav, m4a) e automaticamente converte em texto escrito. Como se você tivesse uma secretária ouvindo sua reunião e digitando tudo. A diferença: BUZZ faz isso de graça, sem limites, e os dados ficam 100% com você.

 **Whisper (O Motor Invisível)** (Analogia: O Ouvido Treinado que Entende Qualquer Sotaque)

Whisper é um modelo de inteligência artificial criado pelo OpenAI. Ele foi treinado com milhares de horas de áudio em 99 idiomas. BUZZ usa Whisper para fazer a 'escuta mágica'. Você não paga nada a OpenAI; Whisper roda no seu servidor.

 **VPS (Servidor Privado Virtual)** (Analogia: Uma Sala de Computadores Alugada 24/7)

Você não quer deixar seu computador ligado 24h transcrevendo áudio. Aluga um servidor profissional (VPS) por R\$ 80-150/mês em um data center. Coloca BUZZ lá e acessa via navegador web de qualquer lugar.

 **Python e ffmpeg (Ferramentas de Fundo)** (Analogia: O Martelo e a Chave Inglesa que BUZZ Precisa)

BUZZ é escrito em Python (linguagem de programação). Precisa de ffmpeg (conversor de áudio) para ler diferentes formatos de arquivo. Ambas são gratuitas e open source.

 **Fila de Transcrição** (Analogia: A Fila do Banco: Cada Cliente Aguarda Sua Vez)

Quando você envia 5 áudios para BUZZ transcrever, ele não faz tudo junto (quebraria o servidor). Coloca na fila: áudio 1, depois 2, depois 3. Você recebe notificação quando cada um fica pronto.

 **Transcrição vs Tradução** (Analogia: Digitar vs Traduzir para Outra Língua)

BUZZ transcreve = converte áudio em texto do MESMO idioma. Você fala em inglês, BUZZ escreve em inglês. Tradução (converter inglês para português) é diferente; BUZZ pode fazer com plugin extra.

 **Taxa de Acurácia (Precisão)** (Analogia: O Quanto a Secretária Acerta ao Digitar)

Whisper tem 95-99% de acurácia em idiomas comuns (inglês, português). Significa: a cada 100 palavras, errar 1-5. Áudio de baixa qualidade ou sotaque muito forte reduz a acurácia.

Parte I: Instalação Guiada em Produção na VPS (Passo a Passo Rígido)

Passo 1: Acessar VPS via SSH e Atualizar Sistema [\[F01\]](#)

Você se conecta ao seu servidor alugado. Primeiro passo: garantir que todas as ferramentas estejam atualizadas.

Analogia: Verificar se todos os fios da casa estão funcionando antes de instalar a TV.

```
ssh root@seu_ip_vps
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y
```

✓ **Validação:** Termina sem erros em vermelho. Prompt retorna normal.

Passo 2: Instalar Python 3.11+, ffmpeg e Dependências [F01]

BUZZ e Whisper rodam em Python. ffmpeg converte áudios. Ambos são gratuitos e open source.

Analogia: Comprar o motor (Python) e o conversor de combustível (ffmpeg) antes de montar o carro.

```
sudo apt-get install -y python3.11 python3.11-venv python3.11-dev python3-pip ffmpeg git curl wget
python3.11 --version
ffmpeg -version
```

✓ **Validação:** Termina com 'Processing triggers' sem erros. python3 --version retorna >= 3.11.

Passo 3: Clonar Repositório BUZZ do GitHub [F01]

Vamos buscar o código oficial de BUZZ do GitHub, clonar para a VPS e preparar o ambiente.

Analogia: Comprar um kit de móvel pronto do fabricante e desempacotar na sala.

```
cd /var/www
sudo git clone https://github.com/chidiwilliams/buzz.git
cd buzz
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/buzz
```

✓ **Validação:** Pasta /var/www/buzz existe com subpastas: src/, tests/, requirements.txt, etc.

Passo 4: Criar Virtual Environment e Instalar Dependências Python [F01]

Virtual environment isola o BUZZ de outros projetos Python. Instalamos Whisper, Flask (servidor web) e bibliotecas.

Analogia: Criar uma 'bolha isolada' para BUZZ para não conflitar com outros programas.

```
cd /var/www/buzz
sudo python3.11 -m venv venv
sudo chown -R www-data:www-data venv
source venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
pip install openai-whisper flask gunicorn
```

✓ **Validação:** Venv ativado e prompt mostra (buzz). Comando 'pip list' mostra whisper, flask, etc.

Passo 5: Configurar Serviço Systemd para BUZZ (Auto-iniciar) [F02]

Criamos um arquivo de serviço para que BUZZ inicie automaticamente ao rebootar a VPS.

Analogia: Programar a TV para ligar automaticamente às 7h da manhã.

```
sudo nano /etc/systemd/system/buzz.service
# Colar conteúdo do arquivo de configuração (ver próxima seção)
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable buzz
sudo systemctl start buzz
```

✓ **Validação:** Comando 'systemctl status buzz' mostra 'active (running)'.

Passo 6: Configurar Apache como Proxy Reverso para BUZZ [F02]

Apache recebe requisições HTTPS em buzz.sua-empresa.com.br e passa para BUZZ rodando localmente.

Analogia: Um recepcionista (Apache) que recebe clientes e os encaminha ao gerente (BUZZ).

```
sudo a2enmod proxy
sudo a2enmod proxy_http
sudo nano /etc/apache2/sites-available/buzz.conf
# Colar configuração do proxy reverse
sudo a2ensite buzz.conf
sudo systemctl reload apache2
```

✓ **Validação:** apache2ctl configtest retorna 'Syntax OK'. Site acessível via https://buzz.sua-empresa.com.br.

Passo 7: Ativar HTTPS com Let's Encrypt [F02]

Certificado SSL gratuito para HTTPS. Renovação automática a cada 3 meses.

Analogia: Colocar cadeado de segurança na porta.

```
sudo apt-get install -y certbot python3-certbot-apache
sudo certbot --apache -d buzz.sua-empresa.com.br
```

✓ **Validação:** Acessar <https://buzz.sua-empresa.com.br> sem avisos de certificado inválido.

Passo 8: Criar Diretórios de Armazenamento para Áudios e Transcrições [F03]

Pastas isoladas para armazenar áudios recebidos, transcrições geradas e logs.

Analogia: Criar pastas bem organizadas para documentos: entrada, saída, arquivo.

```
sudo mkdir -p /var/lib/buzz/{uploads,transcriptions,models}
sudo mkdir -p /var/log/buzz
sudo chown -R www-data:www-data /var/lib/buzz /var/log/buzz
sudo chmod 755 /var/lib/buzz /var/log/buzz
```

✓ **Validação:** Pastas existem e são acessíveis via BUZZ: [/var/lib/buzz/uploads/](#), [/var/lib/buzz/transcriptions/](#), [/var/log/buzz/](#).

Passo 9: Testar BUZZ e Transcrever Áudio de Exemplo [F04]

Fazer uma transcrição de teste para confirmar que tudo está funcionando.

Analogia: Ligar o motor do carro para verificar se está rodando corretamente.

```
cd /var/www/buzz
source venv/bin/activate
wget https://example.com/audio-sample.wav -O /tmp/test.wav
python -m buzz.cli /tmp/test.wav --output /var/lib/buzz/transcriptions/test.txt
cat /var/lib/buzz/transcriptions/test.txt
```

✓ **Validação:** Arquivo de transcrição .txt gerado em [/var/lib/buzz/transcriptions/](#) com o texto do áudio.

Parte II: Roteiro de Primeiro Voo (Sua Primeira Reunião em 3 Minutos)

1. Acessar Dashboard: Abra <https://buzz.sua-empresa.com.br> em navegador web. Você verá página inicial com campo 'Upload de Áudio'.

🔗 **Resultado Esperado:** Dashboard carrega sem erros. Botão 'Selecionar Arquivo' e indicador 'Status: Pronto para Transcrever' visíveis.

2. Upload de Arquivo de Áudio: Clique em 'Selecionar Arquivo'. Escolha um MP3, WAV ou M4A com até 500MB. Clique 'Transcrever'.

🔗 **Resultado Esperado:** Arquivo é enviado. Dashboard mostra 'Processando... 25%' e aumenta até 100%. Transcrição aparece em segundos/minutos (conforme tamanho do áudio).

3. Copiar/Exportar Transcrição: Transcrição pronta. Botão 'Copiar para Clipboard'. Ou 'Download TXT' ou 'Download JSON'.

🔗 **Resultado Esperado:** Texto copiado para sua área de transferência. Você pode colar em Word/Google Docs. Ou arquivo .txt/json baixado.

4. Ajustar Qualidade (Opcional): Se transcrição teve erros, aumentar 'Modelo de Precisão' de 'base' para 'small/medium' (mais lento, mais preciso).

🔗 **Resultado Esperado:** Próxima transcrição usa modelo melhor. Velocidade diminui, mas acurácia aumenta de 95% para 98%.

Parte III: Dicionário de Linha de Comando (CLI)

Comando / Flag	Finalidade Técnica	Exemplo de Execução
buzz-cli transcribe <arquivo-audio> --output <arquivo-saida>	Transcrever um áudio via linha de comando (sem interface web). Útil para automação/scripts.	<pre>cd /var/www/buzz && source venv/bin/activate && python -m buzz.cli /tmp/gravacao.wav --output /var/lib/buzz/transcriptions/resultado.txt</pre>
systemctl status buzz	Verificar se serviço BUZZ está rodando. Mostra se está ativo, logs recentes, tempo de atividade.	<pre>sudo systemctl status buzz</pre>

<code>systemctl restart buzz</code>	Reiniciar serviço BUZZ após mudança de configuração ou se ele travou.	<code>sudo systemctl restart buzz</code>
-------------------------------------	---	--

[== Parte IV: Desinstalação Cirúrgica & Isolamento da VPS (Zero Efeito Colateral)]

🔑 Princípio de Isolamento da VPS:

BUZZ foi instalado em estrutura totalmente isolada: aplicação em `/var/www/buzz/`, serviço `systemd` próprio, dados em `/var/lib/buzz/`, logs em `/var/log/buzz/`, VirtualHost Apache dedicado. Esta modularidade permite remoção cirúrgica sem efeitos colaterais em outros websites/serviços. Seguindo estes passos, BUZZ desaparece completamente, deixando a VPS tão limpa quanto antes da instalação.

Passo 1 · Parar Serviço BUZZ

Interrompa o serviço `systemd` de BUZZ e desative site Apache.

```
sudo systemctl stop buzz
sudo systemctl disable buzz
sudo a2dissite buzz.conf
sudo systemctl reload apache2
```

⚠️ **Alerta de Segurança:** ALERTA: Após este passo, <https://buzz.sua-empresa.com.br> será inacessível (erro 404/503).

✅ **Como Validar:** `sudo systemctl status buzz` retorna 'inactive (dead)'. `Apache error.log` não contém erros para 'buzz'.

Passo 2 · Backup Final de Dados (Altamente Recomendado)

Se alguma transcrição é importante, faça backup antes de deletar.

```
tar -czf ~/buzz_backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz /var/lib/buzz/transcriptions/
tar -czf ~/buzz_logs_$(date +%Y%m%d).tar.gz /var/log/buzz/
```

⚠️ **Alerta de Segurança:** CRÍTICO: Sem este backup, os dados são irrecuperáveis após próxima etapa.

✅ **Como Validar:** Dois arquivos `.tar.gz` em `$HOME` com tamanho > 1MB (se houver transcrições).

Passo 3 · Remover Pasta e Arquivos de BUZZ

Deletar completamente aplicação, dados e logs. Sem possibilidade de recuperação.

```
sudo rm -rf /var/www/buzz/
sudo rm -rf /var/lib/buzz/
sudo rm -rf /var/log/buzz/
sudo rm -f /etc/systemd/system/buzz.service
sudo rm -f /etc/apache2/sites-available/buzz.conf
sudo rm -f /etc/apache2/sites-available/buzz-ssl.conf
sudo systemctl daemon-reload
```

⚠️ **Alerta de Segurança:** PONTO DE NÃO-RETORNO: Todos os arquivos e dados de BUZZ são deletados permanentemente.

✅ **Como Validar:** `sudo ls /var/www/buzz/` retorna 'No such file or directory'. `sudo ls /var/lib/buzz/` também não existe.

Passo 4 · Remover Certificado SSL (Opcional - Se BUZZ era único HTTPS)

Se BUZZ era o único site HTTPS, remover certificado Let's Encrypt.

```
sudo certbot delete --cert-name buzz.sua-empresa.com.br
```

⚠️ **Alerta de Segurança:** ATENÇÃO: Remova apenas se nenhum outro site na VPS usa este domínio.

✅ **Como Validar:** `sudo certbot certificates` não lista 'buzz.sua-empresa.com.br'.

Passo 5 · Limpar Python Virtual Environment

Se não há outro projeto Python na VPS que dependa desse `venv`, pode limpar.

```
sudo rm -rf /opt/buzz-venv/ (se foi instalado lá)
# Ou manter em /var/www/buzz (já deletado acima)
# Desinstalar Python 3.11 se não usado por outra app:
sudo apt-get autoremove python3.11
```

⚠️ **Alerta de Segurança:** ATENÇÃO: Só remova Python 3.11 se nenhuma outra aplicação a usa.

✅ **Como Validar:** `python3.11 --version` retorna 'command not found' se removido com sucesso.

🔑 Checklist de Saúde da VPS (Outros Projetos):

- ESPAÇO EM DISCO: `df -h` → Deve liberar >20GB que BUZZ ocupava. Coluna 'Avail' >= 20GB livres
- PROCESSOS PYTHON: `ps aux | grep python | grep buzz` → Deve estar vazio (sem processos BUZZ)

- SERVIÇOS: `sudo systemctl list-units --type service | grep buzz` → Deve estar vazio
- PORTAS: `sudo netstat -tlnp | grep 8000` → Porta 8000 (BUZZ) não deve estar em LISTEN
- APACHE VHOSTS: `sudo apache2ctl -S | grep buzz` → NÃO deve listar `buzz.conf`
- LOGS: `sudo tail -20 /var/log/apache2/error.log` → NÃO deve conter `'buzz'`
- CERTIFICADOS SSL: `sudo certbot certificates` → NÃO deve listar `'buzz.sua-empresa.com.br'`
- CRON JOBS: `sudo crontab -l` → Se houver, NÃO deve ter scripts de BUZZ

Parte V: Referências Bibliográficas Auditadas

ID	Categoria	Título da Fonte	Autor / Canal
F01	Repositório Oficial	BUZZ - GitHub Repository	Chidi Williams
F02	Documentação	BUZZ - Installation & Usage Guide	BUZZ Community
F03	Dependência	OpenAI Whisper - Speech Recognition Model	OpenAI
F04	Ferramenta	FFmpeg - Audio/Video Processing	FFmpeg Team
F05	Licença	MIT License - Texto Completo	Open Source Initiative